



移动阅读

赵誉兴, 李向文. Bi-RNN 与 GMS 耦合的金属露天矿井涌水量预测[J]. 煤田地质与勘探, 2024, 52(12): 155–169. doi: 10.12363/issn.1001-1986.24.07.0489
ZHAO Yuxing, LI Xiangwen. Predicted water yield of open-pit metal mines based on a Bi-RNN and GMS coupling model[J]. Coal Geology & Exploration, 2024, 52(12): 155–169. doi: 10.12363/issn.1001-1986.24.07.0489

Bi-RNN 与 GMS 耦合的金属露天矿井涌水量预测

赵誉兴¹, 李向文^{2,*}

(1. 中国地质大学(武汉) 环境学院, 湖北 武汉 430074;
2. 黑龙江科技大学 矿业工程学院, 黑龙江 哈尔滨 150028)

摘要: 【目的】在矿井实际生产过程开始前, 准确预测涌水量对预防矿井潜在水害事故和保障安全生产具有重要的直接指导作用。【方法】为提升以大气降水为主要补给来源的露天矿井涌水量预测的准确性与稳定性, 提出一种结合双向循环神经网络(bidirectional recurrent neural network, Bi-RNN)和地下水数值模拟系统(groundwater modeling system, GMS)的涌水量预测耦合模型。该模型通过对全球预报系统数据(global forecast system, GFS)提供的研究区内历史预报降水与实际降水之间差值的波动规律进行分析, 利用 Bi-RNN 对预报降水数据进行校正, 将校正后的降水数据输入 GMS 中以预测南北 2 个开采区的涌水量。同时, 采用传统的大井法和补给模数大井法对开采区涌水量进行预测, 并对比不同方法的预测结果。【结果和结论】结果表明: 北部开采区耦合模型预测结果为 294 m³/d, 大井法预测结果为 276.651~940.613 m³/d, 补给模数大井法预测结果为 287.241 m³/d; 南部开采区耦合模型预测结果为 1 160 m³/d; 大井法预测结果为 3 330.107~5 090.944 m³/d, 补给模数大井法预测结果为 1 108.575 m³/d。研究表明, 所建立的耦合模型在预测露天矿井涌水量方面取得了一定成果, 作为一种结合多数据源的预测方法具有一定优势。该模型为解决矿井涌水量问题提供了新的思路和技术支持, 具有较高的理论价值和实际应用潜力。

关键词: 露天矿井; 涌水量预测; 双向循环神经网络; 全球预报系统; 地下水数值模拟系统; 深度学习

中图分类号: TD745 文献标志码: A 文章编号: 1001-1986(2024)12-0155-15

Predicted water yield of open-pit metal mines based on a Bi-RNN and GMS coupling model

ZHAO Yuxing¹, LI Xiangwen^{2,*}

(1. School of Environmental Studies, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China;
2. College of Mining Engineering, Heilongjiang University of Science and Technology, Harbin 150028, China)

Abstract: [Objective] Accurately predicting water yield of mine before mining can provide directive guidance for preventing potential water hazards and ensuring safe production. [Methods] To enhance the prediction accuracy and stability of water yield of open-pit metal mines, for which atmospheric precipitation acts as the primary recharge source of water, this study developed a prediction model that coupled a bidirectional recurrent neural network (Bi-RNN) and the Groundwater Modeling System (GMS) software. Specifically, based on historical forecasted precipitation data provided by the Global Forecast System (GFS), the fluctuation pattern of differences between predicted forecasted and actual precipitation was analyzed. After being corrected using the Bi-RNN, the forecasted precipitation data were input into GMS for prediction. The coupling model was employed to predict water yield of mine in the northern and southern mining areas in the study area. Concurrently, the water yield of mine in the mining areas was also predicted using both the tradi-

收稿日期: 2024-07-26; 接收日期: 2024-11-26

基金项目: 中国地质调查局项目(12120115041801); 原武警黄金指挥部黄金工作专项项目(2000-20110301)

第一作者: 赵誉兴, 1999 年生, 男, 山西大同人, 硕士研究生。E-mail: zhaoyuxing1998@126.com

*通信作者: 李向文, 1976 年生, 男, 黑龙江海伦人, 博士, 高级工程师。E-mail: 872416149@qq.com

© Editorial Office of Coal Geology & Exploration. OA under CC BY-NC-ND

tional large diameter well method and the recharge modulus large diameter well method. Finally, the prediction results based on the three methods were compared. [Results and Conclusions] The results indicate that the coupling model, the traditional large diameter well method, and the recharge modulus large diameter well method yielded water yield of mine of 294 m³/d, 276.651 to 940.613 m³/d, and 287.241 m³/d, respectively for the northern mining area and 1 160 m³/d, 3 330.107 to 5 090.944 m³/d, and 1 108.575 m³/d, respectively for the northern mining areas. These results suggest that the proposed coupling model, a prediction method combining multiple data sources, has achieved certain results and enjoys certain advantages in predicting water yield of mine. This model provides a new philosophy and technical support for predicting water yield of mine, exhibiting high theoretical value and great potential for practical application.

Keywords: open-pit mine; predicted water yield of mine; bidirectional recurrent neural network (Bi-RNN); global forecast system (GFS); groundwater modeling system (GMS); deep learning

矿井涌水量预测是贯穿矿井生产全生命周期的重要工作。在矿体开采时, 矿井进行疏干排水, 扰乱地下水流场并形成降落漏斗, 增加了岩溶塌陷和矿井突水的可能性, 威胁采矿人员和机械设备的安全, 有造成巨大损失的风险^[1]。在矿井投入生产之前, 通过预测矿井涌水量, 可以提前了解矿井涌水情况, 降低矿井发生灾害的风险, 保障采矿人员的生命安全和机械设备的财产安全^[2]。因此, 有必要提高矿井投入生产前矿井涌水量预测的准确度。

当前对于矿井涌水量预测的研究方向主要分为两类, 分别针对不同阶段的矿井进行预测, 以满足各阶段的管理和运营需求。第一类研究针对的是矿井已完成前期勘探工作与矿井建设, 尚未投入生产, 此时对生产开始后的涌水量进行预测。这一类预测依赖于矿井的前期地质勘探结果、地下水的流动规律及矿区的水文地质条件, 为矿井运营提供评估, 确保对生产过程中的水害防治措施进行提前规划。第二类研究聚焦于矿井已投入生产后的情况, 在此阶段, 涌水量的预测不仅依赖于矿井的地质和水文条件, 还涉及到生产过程中产生的与涌水量相关的其他数据通过数据驱动的方法进行综合分析并预测, 可及时发现涌水量变化的潜在风险, 指导矿井的日常生产调度与水害防控工作, 提高矿井生产的安全性及稳定性。

在矿井涌水量预测的研究中, 已经发展出了多种传统预测方法, 广泛应用于不同的地质环境和矿井类型。这些方法包括解析法(大井法、集水廊道法)、水文地质比拟法^[3]、水均衡法^[4]、涌水量曲线方程法^[5]、相关分析法^[6]、补给模数大井法^[7-8]、灰色系统法^[9]、数值模拟法^[10]等, 通过大量的实际案例, 这些传统预测方法已被验证其可行性, 并在不同的矿井条件下取得了较好的应用效果。而随着技术的不断进步, 特别是随着机器学习和深度学习技术的发展出现的支持向量机法^[11]、神经网络模型-时间序列分析法^[12]、神经网络模型-多因素预测法^[13]等预测方法, 极大地推动了矿井涌水量预测领域的智能化与精细化发展。这些技术的应用使研究人员能够在不依赖于复杂的水文地质参数的情况下, 依靠大

量的历史数据和先进的算法来实现高效准确的预测, 从而使涌水量预测过程更加智能化、自动化, 并且具有较强的适应性和实时性。

目前, 许多学者的研究重心已转向第二类方向, 即针对已经投入生产的矿井进行涌水量预测。这一方向的研究主要集中在探索各类因素(如开采深度、月采煤量、采空区面积^[14]、微震能量^[13]、断层密度、综合物探、导水裂隙带^[15]、实际降水数据^[16]等)与实测涌水量之间的关系, 并运用机器学习或深度学习技术进行预测。这些研究依赖于矿井在生产过程中积累的实时数据和历史数据, 能够有效提高预测的精度和动态性。然而, 对于第一类方向, 即尚未投入生产的矿井, 研究则会更加复杂。此时矿井尚未开展生产活动, 因此缺乏直接的实测涌水量数据。在这种情况下, 预测涌水量通常只能依赖于矿井勘探阶段所获得的抽水试验、地下水位和水文观测等数据。基于这些有限的地质、水文及试验数据, 传统预测方法(如解析法、水均衡法等)仍是主要的预测手段。虽然这些方法能够通过计算预测涌水量, 但其结果往往受到经验值和人为校正的影响, 尤其是在计算关键参数(如渗透系数 K) 时, 依赖于经验公式, 这可能导致预测结果出现较大误差。为了减少这种人为校正带来的误差, 部分学者开始采用更加精确的水文地质模拟方法。收集在前期勘探阶段获得的高精度地层资料、抽水试验结果、地下水位、实际降水以及河流和泉水观测数据等, 将这些降水-水文-地层数据输入到地下水数值模拟系统(groundwater modeling system, GMS)、Visual Modflow、Feflow 等水文地质模拟软件中进行涌水量预测^[10,17]。这种方法能够更准确地反映地质和水文条件, 从而有效减小计算结果的误差, 提高预测精度。

对于以大气降水为主要补给来源的露天矿井而言, 降水量的大小直接决定了矿井涌水量的多少。因此, 降水预报值可作为预测矿井涌水量的直接变量。基于以上分析, 笔者以黑龙江漠河市砂宝斯金矿为研究背景, 提出一种将神经网络模型与 GMS 模型相耦合的预测模型。基于全球预报系统(global forecast system, GFS)提供的历史预报降水数据与实际降水数据之间的差值

作为数据基础,利用双向循环神经网络(bidirectional recurrent neural networks, Bi-RNN)学习训练数据中的规律,构建预测模型,并对模型进行验证和预测,再将通过 Bi-RNN 模型校正的降水数据导入至 GMS 模型中,进行南北 2 个开采区涌水量的预测,与大井法、补给模数大井法的预测结果进行对比与分析,以期为解决矿井涌水量预测问题提供新的思路与参考。

1 研究区概况

研究区位于黑龙江省大兴安岭地区漠河市西林吉镇管辖范围内,位于漠河市西北部的砂宝斯地区。研究区高程 415~799 m,地处寒温带大陆性季风气候区,年平均气温 -3.6°C ,多年平均蒸发量 820.53 mm,多年平均降水量 428.42 mm,降水量在年际间变化较大,最大降水量 624.0 mm,最小降水量 267.5 mm。雨季集中在每年 5—9 月,雨季平均降水量 352.72 mm,占全年总降水量的 82.3%。区内的日最大降水量可达 129.9 mm。

研究区内分布有多条金矿体,其中最具开采价值的 II-1 号矿体,由南向北以 08-03、03-11 勘查线分别划分出南北 2 个露天开采区(图 1)。北部开采区位于 $53.2054^{\circ}\text{N}\sim 53.2035^{\circ}\text{N}$, $121.88^{\circ}\text{E}\sim 121.89^{\circ}\text{E}$,面积 0.141 km^2 ,

矿体赋存高程为 604~540 m。南部开采区位于 $53.2035^{\circ}\text{N}\sim 53.2008^{\circ}\text{N}$, $121.88^{\circ}\text{E}\sim 121.89^{\circ}\text{E}$,面积 0.2 km^2 ,矿体赋存高程为 530~476 m。大气降水是矿井涌水的主要水源。区内东北侧有小东沟河流经,该河流最大流量 $4.082\text{ m}^3/\text{s}$,最小流量 $0.079\text{ m}^3/\text{s}$,冰期 180 d。在未开采时,降水通过地下入渗,并最终由小东沟河排泄。河流的侵蚀基准面约为 530 m,位于南部开采区之上。因此,随着开采的推进,小东沟河在后期将成为矿井涌水的间接水源。

区内地貌类型简单,地貌成因为构造地貌和流水地貌,形态成因为褶曲剥蚀低山丘陵和冲洪积河(沟)谷,岩性成因为沉积岩低山丘陵和浑圆状卵砾石河(沟)谷。主要地层与岩性由老到新为古生界寒武系下统额尔古纳组(ϵ_1e)大理岩,中生界侏罗系中统二十二站组(J_2er)砂岩以及第四系全新统(Q_4)黑色淤泥质土与冲洪积砂卵石层。褶皱构造总体上为复背斜,赋存于侏罗系中。主要的控矿构造为发育于侏罗系中的低角度、近水平的层状构造,在地表表现为近南北向矿化蚀变带,深部呈低角度层状、似层状产出,呈多层、分枝复合、沿基底起伏、收缩膨胀等特征,控制本区主要金矿(化)体的展布方向(图 2)。围岩蚀变以中-低温蚀变为主,主

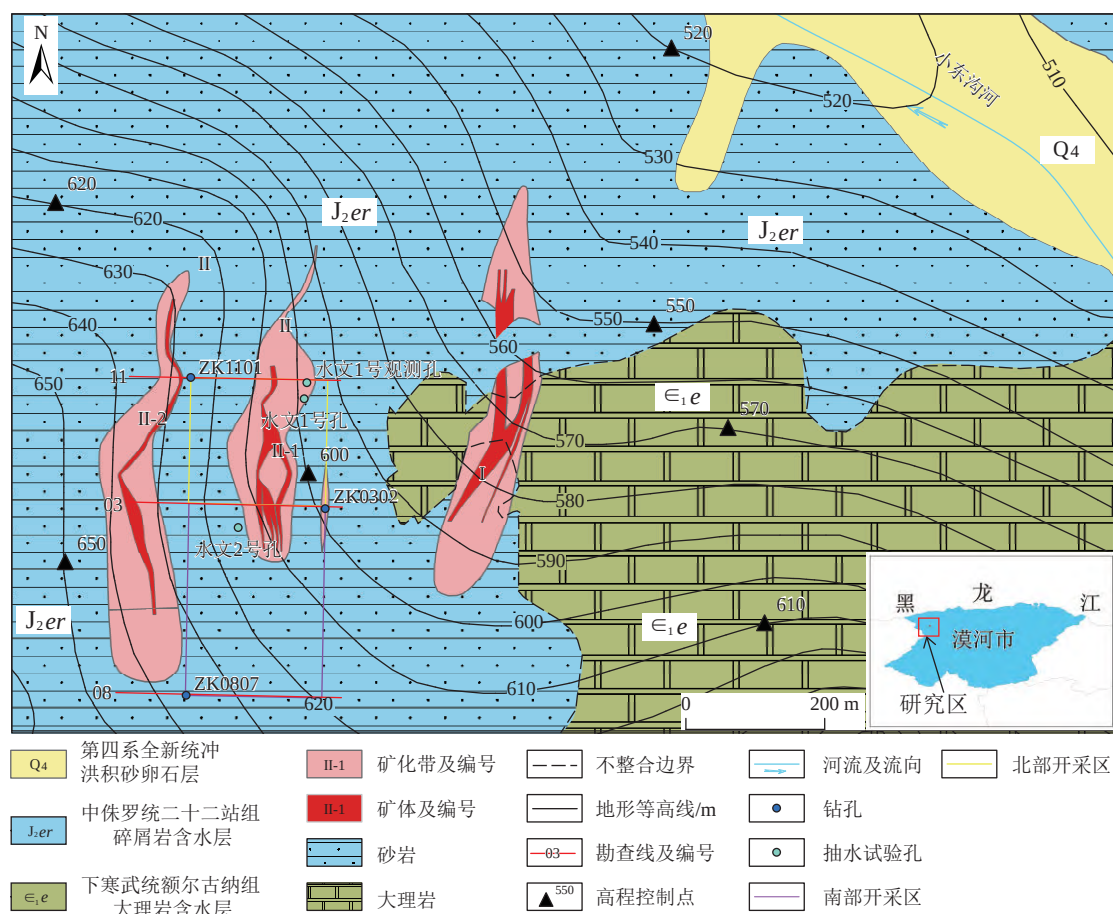


图 1 研究区综合地形地质图

Fig.1 Comprehensive topographic and geological map of the study area

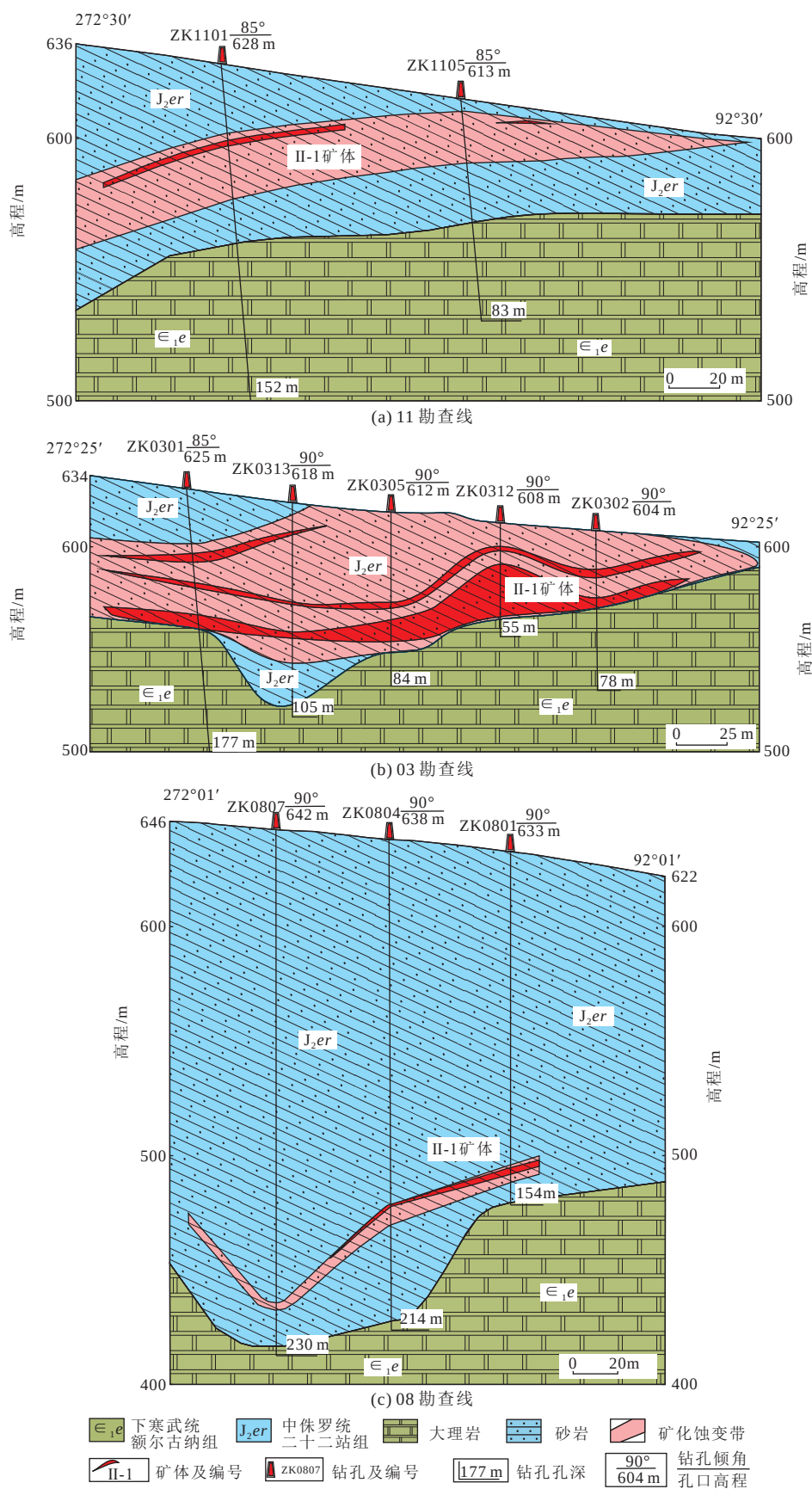


图 2 勘查线综合剖面图

Fig.2 Comprehensive profile of the survey lines

要有硅化、碳酸盐化、绢云母化、滑石化^[18-19]。第四系厚度 2~5 m, 强风化带厚一般为 3~8 m, 弱风化带厚一般为 6~20 m, 最厚近 40 m。三者风化程度基本相同, 局部构造较强地区风化程度较强。开启性较好, 有利于大气降水入渗。

前人在砂宝斯地区对工程地质岩组划分^[20]、环境工程地质^[21]、水资源质量评价^[22-23]、供水方向^[24]等方面均有一定研究, 根据区内水文地质条件、水文观测结果等数据可划分出以下 2 个含水层。

(1) 中侏罗统二十二站组砂岩含水层: 面积广, 厚度变化大, 地下水位埋深在东北部一般为 4~6 m, 储水空间以孔隙裂隙为主, 渗透性差, 含水性弱, 单位涌水量小于 0.012 L/(s·m), 属弱富水含水层^[18]。地下水类型为松散岩类孔隙潜水与碎屑岩类孔隙裂隙潜水。松散岩类孔隙潜水接受基岩裂隙水和大气降水补给, 通过地下水径流排泄和植物蒸发排泄。碎屑岩类孔隙裂隙潜水接受大气降水补给, 通过地下水径流和向下层含水层进行排泄。

(2) 下寒武统额尔古纳组大理岩含水层: 面积较小, 位于东南部。储水空间以裂隙为主, 见季节性泉, 最大泉流量为 0.4 L/s。含水性弱, 属弱富水含水层。地下水类型为大理岩岩溶裂隙水, 接受上部砂岩含水层中孔隙裂隙水、大气降水、小东沟河补给, 通过地下水径流以及泉进行排泄。

因此, 区内无稳定隔水层, 2 个含水层水力联系密切, 整体构成一个含水岩组, 性质为潜水。据岩溶裂隙发育深度统计, 含水岩组的底板高程为 430 m。

2 耦合模型与传统预测方法

本研究采用 3 种方法对开采区涌水量进行预测, 包括耦合模型、传统大井法和补给模数大井法, 其中传统预测方法的结果用于对比分析。

2.1 耦合模型

耦合模型将基于深度学习的 Bi-RNN 模型与 GMS 模型相结合, 通过对 GFS 提供的历史预报降水数据与研究区实际降水数据进行对比分析, 发现两者之间的差值揭示了雨季与非雨季之间的周期性和非线性变化特征及规律。因此, 降水差值被用作 Bi-RNN 模型的输入数据进行训练。与此同时, GMS 模型则基于实地钻孔数据和水文观测结果, 结合研究区的补给、径流和排泄等水文条件进行构建, 具体流程如下。

首先, 提取 GFS 预报降水数据与实测降水数据之间的差值, 将其作为 Bi-RNN 模型的输入数据。接着, 采用结合自定义学习率调度器的自适应矩估计 (adaptive moment estimation, Adam) 优化算法的 Bi-RNN 模型进

行训练, 以学习降水数据的变化特征并挖掘数据中的潜在规律, 从而构建预测模型。随后, 利用测试数据对 Bi-RNN 模型进行验证和预测, 进而对 GFS 提供的降水预报数据进行校正。校正后的降水数据通过 GMS 软件的 Recharge 模块输入 GMS 模型, 最终实现对南北 2 个开采区涌水量的预测。流程如图 3 所示。

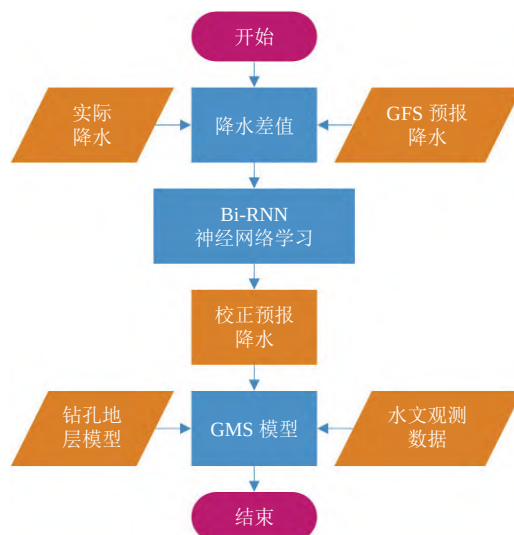


图 3 耦合模型流程

Fig.3 Flow chart of the coupling model

2.1.1 降水数据差值

GFS 是美国国家环境预报中心(national centers for environmental prediction, NCEP)开发的全球数值天气预报模式, 也是美国国家海洋和大气管理局(national oceanic and atmospheric administration, NOAA)主要的天气预报工具。GFS 提供包括降水预报在内的多种气象预报数据, 其最高网格精度可达到 0.25°。研究区内唯一的国家基准气候站为漠河国家基准气候站, 提供长时间尺度的实际降水数据。基于漠河站的地理位置, 从 GFS 数据集中提取 52.87°~53.07°N, 122.42°~122.62°E 范围内(图 4)2019 年 6 月 13 日至 2023 年 12 月 31 日的历史预报降水数据, 随后将该范围内的预报降

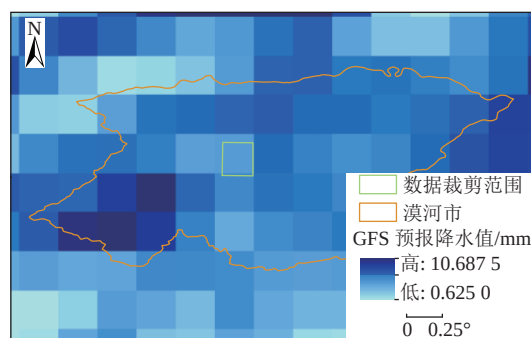


图 4 GFS 预报降水数据裁剪范围

Fig.4 Clipped range of predicted precipitation data provided by GFS

水数据的平均值与同一时间段的实际降水数据进行比较,并通过计算差值,得到反映降水数据差异变化的时间序列(图 5)。

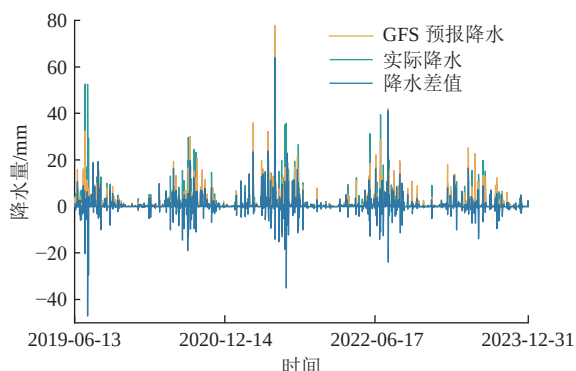


图 5 降水数据时间序列

Fig.5 Time series of precipitation data

2.1.2 Bi-RNN 模型

在深度学习领域,循环神经网络模型(recurrent neural network, RNN)已经成为处理时间序列数据的主要工具,并在多个领域取得了显著的应用成果。例如解决井筒变形预测^[25]、地震动峰值预测^[26]等问题,并且在这些任务中表现出较为优越的预测效果。其中,一种被称为双向循环神经网络(Bi-RNN)的特殊变体引起了广泛关注。Bi-RNN是由 M. Schuster 等^[27]于 1997 年首次提出。与传统的单向 RNN 模型相比,Bi-RNN 模型在正向和反向 2 个方向上并行构建了神经网络结构,能够同时考虑时间序列中的过去和未来信息,从而为学习和预测时间序列中的潜在规律提供了更强的能力。Bi-RNN 的基本概念表明,每个训练序列由 2 个相互连接的 RNN 组成,一个在正向方向上运行,另一个在反向方向上运行,两者都连接到输出层。这样的结构设计使得输出层能够从输入序列的每一个时间步长中捕获来自过去(正向 RNN)和未来(反向 RNN)时间步骤的全面信息。

在每个时间步长 i 中,Bi-RNN 使用 6 个不同的权重进行参数学习, W_1 、 W_3 为正向和反向 RNN 的输入连接权重,决定了输入信息的传递; W_2 、 W_5 为正向和反向隐藏层内的循环连接权重,用于更新隐藏层的状态; W_4 、 W_6 为正向和反向隐藏层内的循环连接权重,用于更新隐藏层的状态。对于每个时间步 i , X_i 为该时间步的输入数据, O_i 为该时间步的输出数据, $\vec{h}_i$ 和 $\overleftarrow{h}_i$ 分别为该时间步的正向和反向隐藏状态。

在 Bi-RNN 模型中,正向和反向隐藏层之间并不存在信息交换。这样的设计确保了 Bi-RNN 的展开图是非循环的,即在某一时间步的输出是通过正向和反向 2 个方向的信息融合后得到的(图 6)。因此,每个时间

步的输出不仅基于该时刻之前的历史信息(正向),还综合了该时刻之后的未来信息(反向),从而使 Bi-RNN 能够更好地捕捉时间序列中的复杂依赖关系。

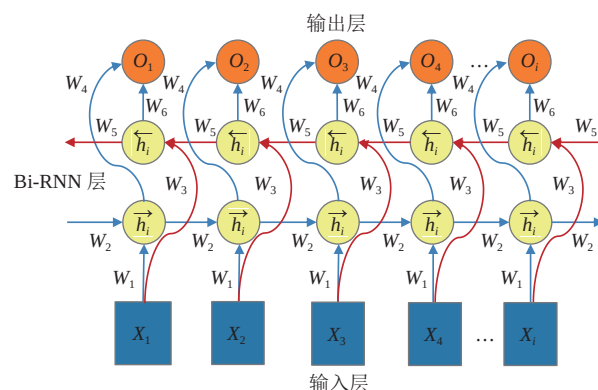


图 6 Bi-RNN 模型原理

Fig.6 Schematic of the Bi-RNN model

综上所述,Bi-RNN 模型具有同时吸收历史和未来数据的能力,预报降水提供了未来数据,而降水差值提供了历史数据,这使得通过 Bi-RNN 模型对预报降水进行校正理论上成为可能。

在计算过程中,为减少训练时间,对 Bi-RNN 模型引入 Adam 优化算法,该算法属于随机梯度下降(stochastic gradient descent, SGD)算法的变体^[28]。Adam 结合了动量法和 RMSprop(root mean square propagation)优化算法的优点,是一种广泛使用的优化算法。其中,动量法是指:Adam 使用一阶矩估计引入动量来加速收敛。通过对梯度进行指数加权平均,平滑参数更新方向,减少振荡。自适应学习率是指:根据每个参数的梯度历史信息,动态地调整多个参数的学习率。Adam 会根据梯度的二阶矩调整每个参数的学习率,因此在参数更新时,不同参数能够有不同的学习率,适应不同的特性。由于初始化时一阶和二阶矩估计为零,Adam 在计算时使用偏差修正,确保在训练初期的估计更为准确,从而使得 Adam 在收敛速度和最终精度上通常表现优于传统的 SGD 优化算法。

Adam 优化算法的主要过程如下。

(1) 初始化参数:学习率为 0.001,一阶矩衰减率为 0.9,二阶矩衰减率为 0.999,平滑项为 1×10^{-8} ,初始一阶矩和二阶矩为 0。

(2) 梯度计算:在某个时间步长 i (i 从 1 开始),计算当前损失函数关于模型参数的梯度。

(3) 更新一阶和二阶矩:

$$\begin{aligned} e_i &= \beta_1 \cdot e_{i-1} + (1 - \beta_1) \cdot g_i \\ v_i &= \beta_2 \cdot v_{i-1} + (1 - \beta_2) \cdot g_i^2 \end{aligned} \quad (1)$$

(4) 偏差修正:

$$\begin{aligned}\hat{e}_i &= \frac{e_i}{1 - \beta_1^i} \\ \hat{v}_i &= \frac{v_i}{1 - \beta_2^i}\end{aligned}\quad (2)$$

(5) 参数更新:

$$\theta_i = \theta_{i-1} - \frac{\eta}{\sqrt{\hat{v}_i} + \varepsilon} \cdot \hat{e}_i \quad (3)$$

(6) 重复: 对所有训练数据重复上述过程, 直到达到设定的迭代次数或损失收敛。这使得模型在早期训练阶段能够快速收敛并找到较优解, 提升计算效率并节约计算时间。

为了确保模型在训练的后期阶段能够更加精细地收敛, 可以采用自定义的学习率调度器来调整学习率:

$$\eta = \eta_0 \times \exp(-0.1 \times \text{epoch}) \quad (4)$$

学习率调度器会在每个训练周期(epoch)结束时更新学习率, 并将更新后的学习率传递给 Adam 优化器。随后 Adam 优化器会基于这个调整后的基础学习率进行自适应学习率优化。通过这种方式, 调度器调整基础

学习率, Adam 优化器在此基础上计算出各个参数的自适应学习率。该方法有助于避免模型在接近最优解时出现振荡, 确保模型能够充分学习并优化, 从而提升模型的性能。

在计算过程中还需要引入损失函数, 均方误差(E_{MS}) 作为常用的损失函数可以用于衡量预测值与实际值之间的差异^[13], 计算公式如下:

$$E_{MS} = \frac{1}{c} \sum_{p=1}^c (y_p - \hat{y}_p)^2 \quad (5)$$

对于每个样本, 计算预测值与实际值之间的差异, 将所有样本的差异求和后取平均值, 得到均方误差(E_{MS})。均方误差越小, 表示模型预测结果与实际值越接近, 说明模型的拟合效果越好。在训练过程中, 通过最小化均方误差, 可以使预测结果更接近真实值。

因此, 基于上述理论, 本文使用结合自定义学习率调度器的 Adam 作为优化算法, E_{MS} 作为损失函数的 Bi-RNN 模型对时间序列数据进行训练、测试、验证和对比, 具体实现流程如图 7 所示。

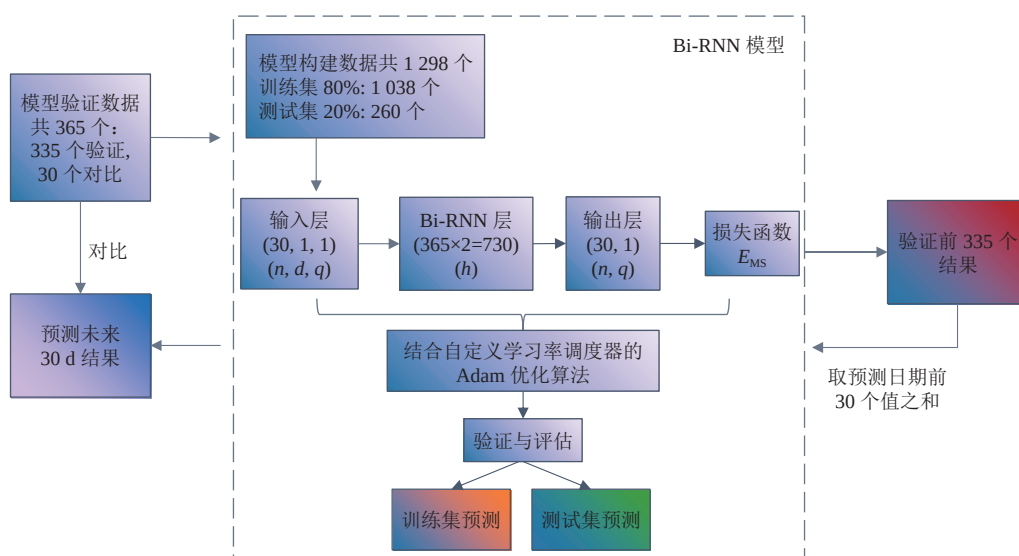


图 7 Bi-RNN 模型结构与流程

Fig.7 Structure and flow chart of the Bi-RNN model

模型的构建过程主要包括以下步骤:

(1) 数据处理与划分。将 2019 年 6 月 13 日至 2022 年 12 月 31 日共 1298 个的降水差值作为数据集, 其中 2019 年 6 月 13 日至 2022 年 4 月 15 日共 1038 个值作为训练集; 2022 年 4 月 16 日至 2022 年 12 月 31 日共 260 个值作为测试集。

(2) 构建 Bi-RNN 模型。在构建模型时, 需要对超参数进行设定, 这些超参数用于控制模型的学习过程、模型结构以及训练过程等方面。主要的超参数包括样本数量(n)、输入单元数量(d)、输出单元数量(q) 以及隐藏单元数量(h)。

模型的验证过程主要包括以下步骤:

(1) 数据处理与划分。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日共 365 个值用于验证模型, 其中 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 1 日共 335 个值用于验证模型结果; 2023 年 12 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日共 30 个值用于对比模型预测结果。

(2) 通过不同指标对模型验证结果、模型预测结果进行对比与分析。

2.1.3 GMS 模型

地下水数值模拟系统(GMS) 是一个全面的地下水建模软件工具, 有强大的预处理和后处理功能, 并且可

将地层模型与计算结果进行 3D 可视化,是全球应用最广泛的地下水模拟软件之一。由于开采区处于以山脊与河流为界,南西高北东低的丘陵地区中,区内分别有第四系松散层、砂岩强风化带、砂岩弱风化带、砂岩和大理岩等不同岩性,研究区含水层系统为非均质,垂直和水平方向上的透水性也存在差异,故含水介质各向异性。同时由于地下水系统水量的输入和输出随着降水量的变化而改变,故拟合期和预测期内地下水流为非稳态流。建立相应的数学模型^[29]为:

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial x} \left(K_{xx} \frac{\partial H}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(K_{yy} \frac{\partial H}{\partial y} \right) + \\ & \frac{\partial}{\partial z} \left(K_{zz} \frac{\partial H}{\partial z} \right) + w = S_s \frac{\partial H}{\partial t} \quad (x, y, z) \in \Omega \quad (6) \\ & H(x, y, 0) = H_0(x, y) \quad (x, y) \in \Omega \\ & H(x, y, t)|_{\Gamma_1} = H_1(x, y, t) \quad (x, y) \in \Gamma_1 \end{aligned}$$

根据水文地质条件,模型表层接受大气降水的入渗补给,简化为模型的入渗补给边界。小东沟河被视为定水头边界,而其他区域则设置为零通量边界。将前期钻孔揭示的地质构造、地表地下水流向、河流等观测数据输入 GMS 模型中,构建开采区内的三维河流-地下水模拟系统模型。模拟区总面积为 2.73 km²,东西长 1.866 km,南北宽 1.464 km。在水平方向上,网格划分为 100×100 个单元格,每个单元格的尺寸为 18.66 m×14.64 m。垂向上,模型划分为 5 层,直至矿体最低高程 470 m(图 8a)。按含水层划分,第四系松散层、砂岩强风化带、砂岩弱风化带及砂岩被合并为一个含水层,大理岩视为另一个含水层,以符合实际的含水层分布。此外,圈定区域外的网格设置为非活动单元格,最终保留 25 134 个活动单元格(图 8b)。

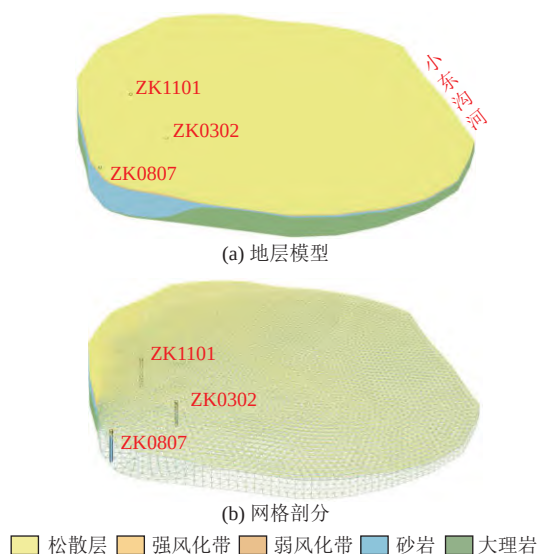


Fig.8 Diagrams of the GMS model

2.2 传统预测方法

2.2.1 大井法

大井法是解析法的一种,也是目前常见的预测方法。该方法将整个矿井视为一个理想化的“大井”,并认为大井的涌水量等同于矿井的涌水量。在计算之前,需要使用库萨金经验公式来确定影响半径 R ^[30-31],计算公式为:

$$\begin{aligned} r_0 &= \sqrt{\frac{F}{\pi}} \\ R &= 2s\sqrt{mK} \\ R_0 &= R + r_0 \end{aligned} \quad (7)$$

由于含水层属于裂隙含水层,通过式(7)计算得到的 R 值偏小,因此,根据《供水水文地质手册(2)》第 268 页中提出的校正方法,对影响半径进行了校正,将计算得到的 R 值乘以校正系数 2。

当整个矿井视为一个理想化的“大井”时,涌水量为地表水汇入采坑的量与降水渗入采坑的量之和。考虑到全年与雨季间降水量存在差异,需计算不同概率下不同时间段的重现期降水量,并根据全年或雨季的天数进行调整。因此,大井法计算涌水量 Q 的公式^[32]为:

$$\begin{aligned} F_d &= \pi R^2 - F \\ Q &= \frac{FP}{t} + \frac{\alpha F_d P}{t} \end{aligned} \quad (8)$$

其中 α 根据国家林业局大兴安岭林业勘察设计院《漠河县西林吉镇供水水文地质勘察报告》中采用的多年实测入渗系数,取值为 0.45。

当开采推进至南部开采区时,工作面已深入至 530 m 以下,低于小东沟河的侵蚀基准面,考虑到长期的采矿疏干作用,降落漏斗的边界会逐渐扩展至小东沟河,从而导致地下水的侧向径流量开始进入矿坑。这部分涌水量需要纳入大井法的计算中。为此,采用直线供水边界稳定流大井公式来计算地下水的侧向径流补给量。计算公式为:

$$Q = \frac{\pi K(2m-s)s}{\ln 2a/r_0} \quad (9)$$

其中 a 取值为 1 200 m。

2.2.2 补给模数大井法

由于库萨金经验公式是抽水井的经验公式,且没有考虑当地地下水的补给强度,由此进行水文地质计算的误差较大^[7]。为减少误差,可采用补给模数大井法进行计算。地下水补给模数,又名地下水径流模数,指单位面积地下水的补给量。可以通过圈定泉域范围,测定排泄区泉水流量计算求得;或是圈定补给区的范围,测定沟谷清水流量计算求得^[8]。计算公式为:

$$R_0 = \sqrt{\frac{Q}{\pi M}}$$
$$Q = \frac{\pi K s^2}{\ln R_0 - \ln r_0}$$

(10)

其中 M 为地下水补给模数实测值, 取 0.000 530 41 m/d, 将大井法计算得出的涌水量结果代入式(10) 中进行迭代计算, 当计算收敛时, 即可得到稳定的涌水量与引用影响半径^[7,32]。

3 预测结果

由于耦合模型中的 GMS 模型和传统预测方法均需要渗透系数等关键参数作为计算和建模的基础。在

使用大井法进行计算时, 需要使用式(7) 确定影响半径 R ; 而在 GMS 模型模拟过程中, 渗透系数是必需的建模参数。因此, 需通过抽水试验获得相关参数。

3.1 传统预测结果

3.1.1 抽水试验和大井法

开采区共设置 2 个抽水孔组(图 1), 其中水文 1 号孔(孔口高程 593 m) 为多孔非稳定流抽水试验, 配有一个观测孔; 水文 2 号孔(孔口高程 618 m) 则用于单孔稳定流抽水试验。在水文 1 号孔中, 砂岩与大理岩含水层的厚度相差不大; 而在水文 2 号孔中, 主要以砂岩含水层为主(表 1)。

表 1 抽水孔信息与求参结果
Table 1 Information and calculated parameters of pumping wells

含水层岩性	含水层厚度/m		计算方法	水文1号孔			水文2号孔		
	水文1号孔	水文2号孔		渗透系数 K / (10^{-2} m·d $^{-1}$)	导水系数 T / (m 2 ·d $^{-1}$)	$\mu/10^{-4}$	渗透系数 K / (10^{-3} m·d $^{-1}$)	导水系数 T / (m 2 ·d $^{-1}$)	$\mu/10^{-4}$
砂岩	38.5	100	Jacob直线图解法	2.70	1.944	4.21	8.4	0.939	8.23
大理岩	45.5	20	Theis法	3.43	2.436	3.04	8.8	0.989	6.44
总计	84.0	120	水位恢复法	2.85	2.054	9.17			

根据抽水试验结果, 绘制涌水量-时间-降深曲线(图 9)。随后使用 AquiferTest 软件分别采用 Jacob 直线图解法(图 10a)、Theis 法(图 10b) 以及水位恢复法对曲线进行拟合, 以求得渗透系数(K)、导水系数(T)、释水系数(μ) 等参数(表 1)。

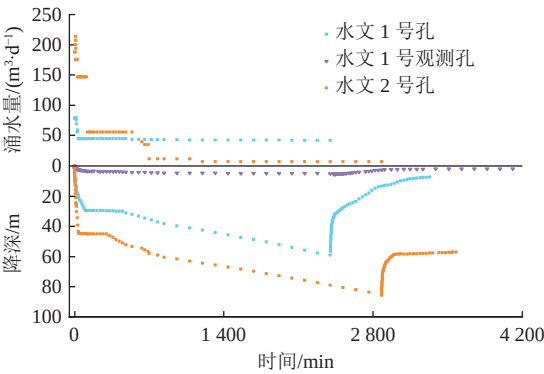


图 9 涌水量-时间-降深曲线
Fig.9 Water yield of mine vs. time vs. drawdown curves

根据图 2 可知, 随着开采的持续进行, 矿坑中大理岩逐渐暴露, 成为围岩, 导致大理岩含水层中的地下水涌入矿坑。通过对联合剖面进行分析, 认为水文 1 号孔的相关参数与实际开采情况更为匹配。因此, 选用水文 1 号孔的 3 项渗透系数结果, 计算得到含水岩组的平均渗透系数 $K = 0.0299$ m/d。

由于全年与雨季(5—9 月)之间降水量存在差异, 为得到不同概率下不同时间段的重现期降水量, 采用皮

尔逊Ⅲ型曲线对漠河站 1951—2023 年的降水数据进行分析^[33-34], 分析结果如图 11 所示。

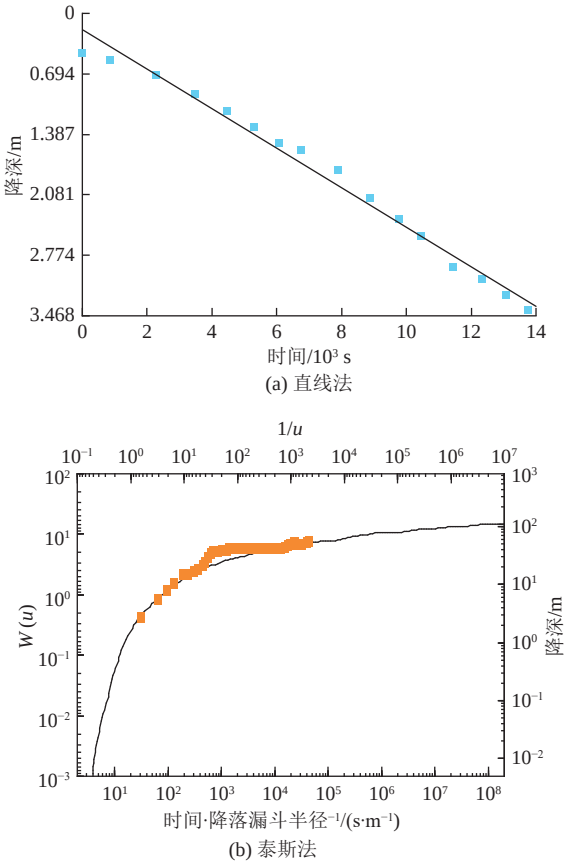


图 10 求参结果
Fig.10 Parameters calculation

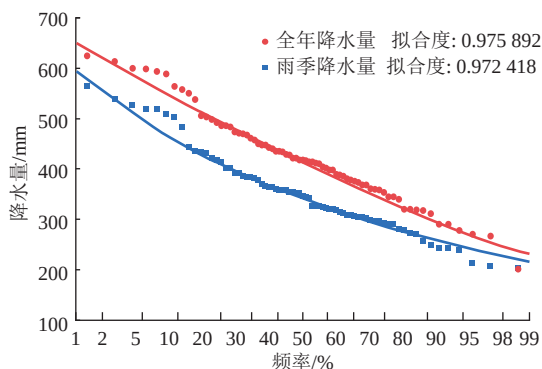


图 11 皮尔逊曲线拟合
Fig.11 Pearson curve fitting

拟合结果显示, 1% 概率下年降水量为 0.658 58 m, 50% 概率下年降水量为 0.418 41 m, 1% 概率下雨季降

水量为 0.596 32 m。全年 $t'=365$ d, 雨季持续时间 $t'=153$ d。将所需其他参数代入式(7)—式(9) 进行计算, 参数及计算结果见表 2。计算得到的降落漏斗影响范围已超越小东沟河, 延伸至河对岸。

3.1.2 补给模数大井法

将大井法结果代入式(10) 中进行迭代计算, 计算结果见表 3。得到的降落漏斗影响范围未影响到小东沟河。

3.2 耦合模型结果

3.2.1 Bi-RNN 模型结果与评估

为了对 Bi-RNN 模型的构建、验证过程进行评估, 本文采用均方根误差(E_{RMS})、平均绝对误差(E_{MA}) 和决定系数(coefficient of determination, R^2) 作为模型评价指标^[13]。

表 2 大井法计算参数与结果
Table 2 Parameters and results of the large well method

开采区	开采区 面积 $F/10^4 \text{ m}^2$	引用半径 r_0/m	水位降深 s/m	潜水含水层 厚度 m/m	影响半径 R/m	引用影响 半径 R_0/m	地下水位降落 漏斗面积 $F_d/10^5 \text{ m}^2$	涌水量 $Q/(\text{m}^3 \cdot \text{d}^{-1})$
北部开采区	4.2	115.65	62.54	82.54	393.0	508.65	4.849 70	276.651(正常) 940.613(最大)
南部开采区	6.4	142.77	143.46 54.00(河流)	189.46 100.00(河流)	1 367.1	1 509.87	58.685 41	3 330.107(正常) 5 090.944(最大)

表 3 补给模数大井法计算结果
Table 3 Calculation results of the recharge modulus
large diameter well method

开采区	引用影响半径 R_0/m	涌水量 $Q/(\text{m}^3 \cdot \text{d}^{-1})$
北部开采区	415.291	287.241
南部开采区	815.853	1 108.575

在模型构建过程中, 训练集的 E_{RMS} 为 0.015 5 mm/d, E_{MA} 为 0.006 9 mm/d; 测试集的 E_{RMS} 为 0.014 2 mm/d, E_{MA} 为 0.007 2 mm/d, 两者的 R^2 均为 0.99。结果显示(图 12), 模型较好地捕捉到了降水差值之间的非线性变化规律, 且训练集中 1 019 个、测试集中 255 个值位

于预测结果的 95% 置信区间内, 表明模型具有较高可信度。将测试集中的降水差值用于校正降水, 并与实际降水进行比较的结果进一步验证了模型可信度(图 13)。

在模型验证过程中, 使用了 2023 年的数据进行验证, 因其未参与模型构建, 能够有效评估模型的泛化性能。验证结果显示, E_{RMS} 为 0.642 mm/d, E_{MA} 为 0.130 mm/d, R^2 为 0.93, 且有 325 个值位于验证结果的 95% 置信区间内(图 14)。尽管少数时间段存在一定偏差, 但大部分时间段预测效果较好, 表明模型具备较强的泛化能力。

随后, 采用验证结果中前 30 个预测值的和作为输

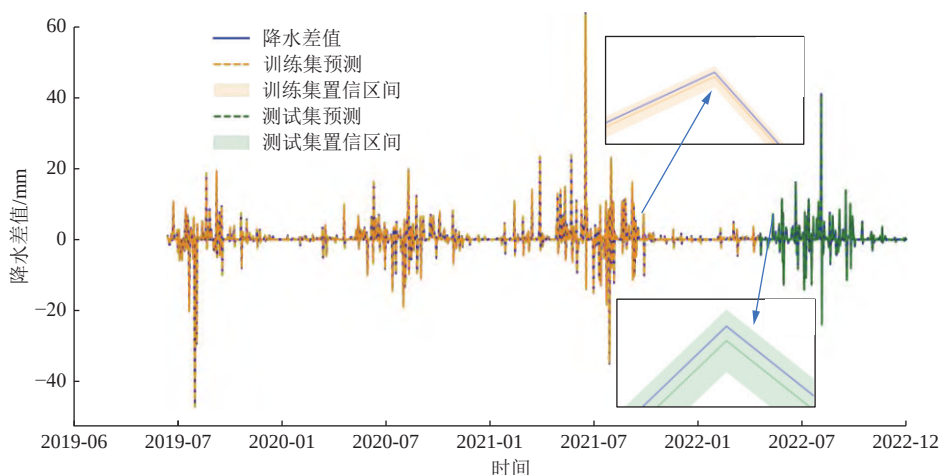


图 12 Bi-RNN 模型结果
Fig.12 Results based on the Bi-RNN model

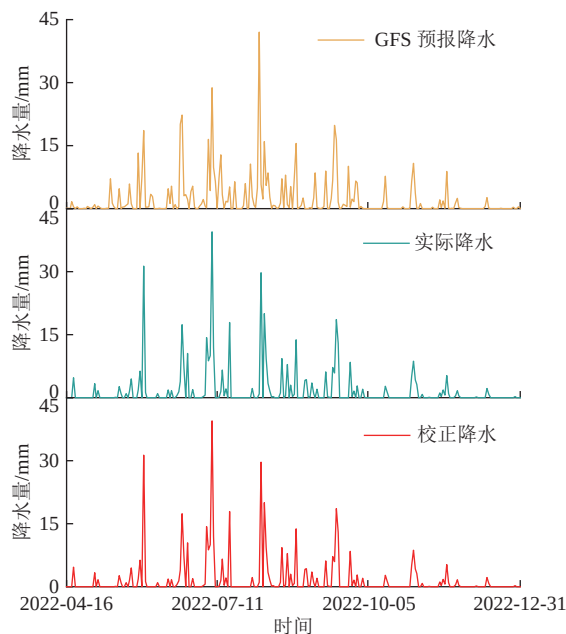


图 13 测试集降水数据对比

Fig.13 Comparison of precipitation data in the test set

入数据,代入模型预测未来 1 d 的降水,并重复该过程 30 次,获得 2023 年 12 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日共 30 d 的预测值。最后,将该段时间的 GFS 数据与预测结果相减,得到预测校正降水(图 15)。结果显示,该段时间的实际降水与预测校正降水的 E_{RMS} 为 0.655 mm/d, E_{MA} 为 0.251 mm/d, R^2 为 0.58。尽管误差值表明模型在精度上仍有提升空间,但整体而言,说明模型有一定预测未来的能力。最后,将 2023 年整年的校正降水数据导入 GMS 模型中进行涌水量预测。

3.2.2 GMS 模型建立与耦合模型结果

由于 GMS 模型能够为不同的含水层赋予不同的计算参数,从而实现高精度模拟,因此采用抽水试验获得的参数以及相应的含水层厚度,对计算参数进行修正,进而调整模型中 2 个含水层的渗透系数。具体调整结果为:砂岩含水层 $K_{xx}=K_{yy}=0.006\ 597\ \text{m/d}$,大理岩含水

层 $K_{zz}=K_{yy}=0.038\ 36\ \text{m/d}$, K_{zz} 均为 $1/10K_{xx}$ 。

为进一步验证模型的准确性,结合观测的地表水流向及降水-地下水位数据(图 16a、图 16b),对建立的 GMS 模型进行校验。经过参数调整后,模型能够较好地拟合地下水位数据,并成功模拟开采区附近地下水流系统的稳定流场,作为非稳定流模拟的初始流场(图 17a)。结果表明,建立的 GMS 模型具备一定的拟合能力。将 2023 年校正后的降水数据导入 GMS 模型,并分别设置虚拟抽水井,抽水井抽出的水量即南北开采区开采后的涌水量^[10],从而建立完整的耦合模型。

经多次调整虚拟抽水井参数并进行计算,北部开采区涌水量稳定在 $294\ \text{m}^3/\text{d}$ (图 17b),南部开采区涌水量稳定在 $1\ 160\ \text{m}^3/\text{d}$ (图 17c)。得到的降落漏斗影响范围只影响到小东沟河附近(图 17c)。

4 讨论

对于大井法的结果而言,由于手动校正了影响半径,导致涌水量预测值增大,这一现象在前人的研究中也有所发现^[31]。而在补给模数大井法中,补给模数并非常规参数,实际应用中需要通过实测获得。然而,单点实测值往往难以全面反映整个矿区的情况,从而增加了应用的难度。由于目前矿体尚未开采,使用通过 2 个水文观测孔抽水试验修正得到的渗透系数导入 GMS 模型,其结果可能存在一定局限性。随着开采的推进,渗透系数可进一步优化,从而提高耦合预测结果的精度。尽管目前缺乏实测涌水量进行对比,未来可通过观测数据进一步对耦合模型结果进行验证。

对于 Bi-RNN 模型而言,当前采用的手动调整超参数需要耗费大量时间。下一步可尝试使用网格搜索等超参数优化算法,自动化调整超参数。同时,进一步优化算法也有助于提高模型验证和对比阶段的准确性,以提高模拟在未见数据上的泛化程度从而提高对降水数据的预测能力。

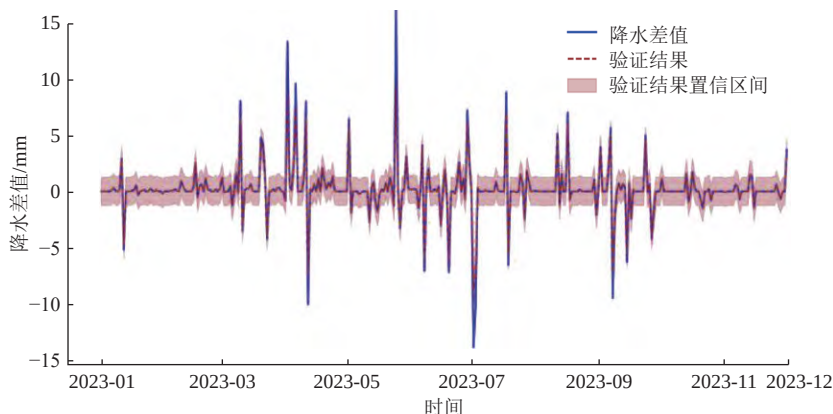


图 14 Bi-RNN 模型验证结果

Fig.14 Validation results based on the Bi-RNN model

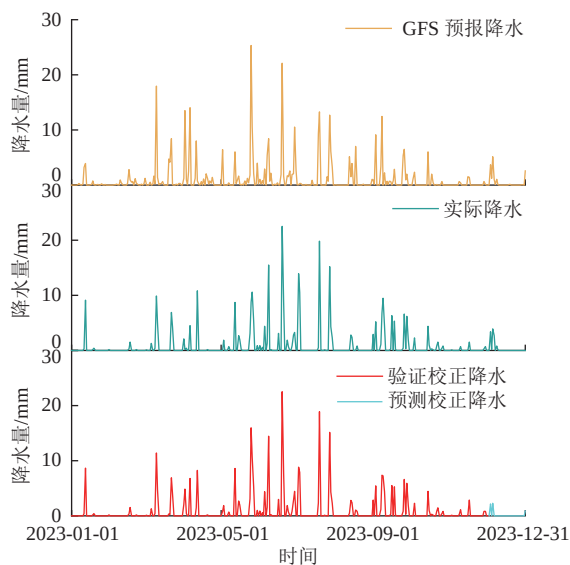


图 15 2023 年降水数据对比

Fig.15 Comparison of the precipitation data in 2023

该耦合模型结合了多种方法和数据源,但在实际应用中仍存在一定局限性。例如,地下岩层数据和长期气象水文观测数据作为模型的基础数据,对数据收集提出了较大挑战。对于通过差值生成的时间序列数据,本文使用了 GFS 数据,未来也可以尝试使用其他大气预报产品(如中国气象局或欧洲气象局提供的预报数据)作为数据源,可能会带来更平稳的预测结果。此外,与多变量预测相比,单变量预测存在较大局限性。在下一步的降水差值数据预测算法研究中,加入其他气象变

量(如温度和蒸发)可能有助于提高预测精度,从而获得更准确的降水差值预测结果。

5 结论

(1) 针对未开采矿井的涌水量问题,建立了一种耦合模型进行预测,并将其与传统的大井法和补给模数大井法进行了对比分析,耦合模型在北部开采区的涌水量预测高于补给模数大井法,处于大井法预测范围内;在南部开采区,耦合模型预测的涌水量高于补给模数大井法,低于大井法预测值。从数量级来看,耦合模型的预测值与其他方法的结果处于相同数量级,表明其计算具有一定的准确性;建立的耦合模型在预测露天矿井涌水量方面有一定效果,作为一种结合多数据源的预测方法具有一定优势。

(2) 在 Bi-RNN 模型中,使用 Adam 优化算法结合自定义学习率调度器,并采用 E_{RMS} 作为损失函数,通过手动调整超参数进行结果优化。自定义学习率调度器与 Adam 优化算法的结合保证了模型在训练初期和后期的快速收敛与稳定性。作为一种较新的优化算法,该方法在模型构建阶段表现优异,但在模型验证和对比阶段略差。

(3) 在 GMS 模型中,对地下水流场进行了模拟与分析,通过调整模型中 2 个主要含水层的渗透系数,提升了模拟精度。结合观测数据的验证结果,证明建立的 GMS 模型具有较高的拟合能力。

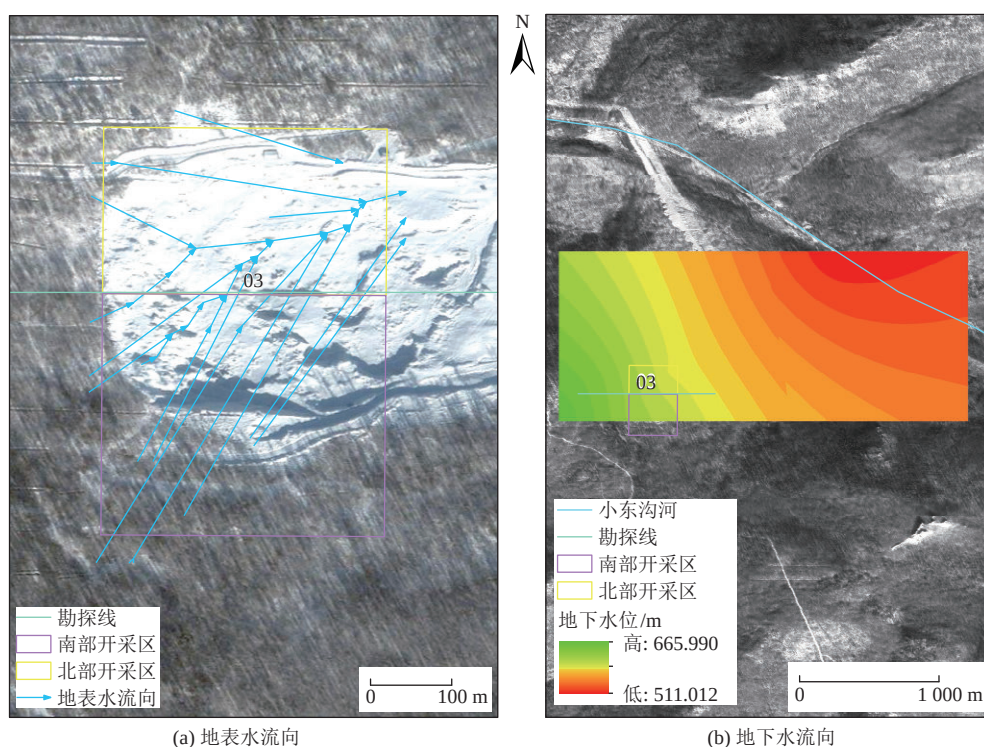


图 16 地表水、地下水流向观测结果

Fig.16 Observed surface water and groundwater flow directions

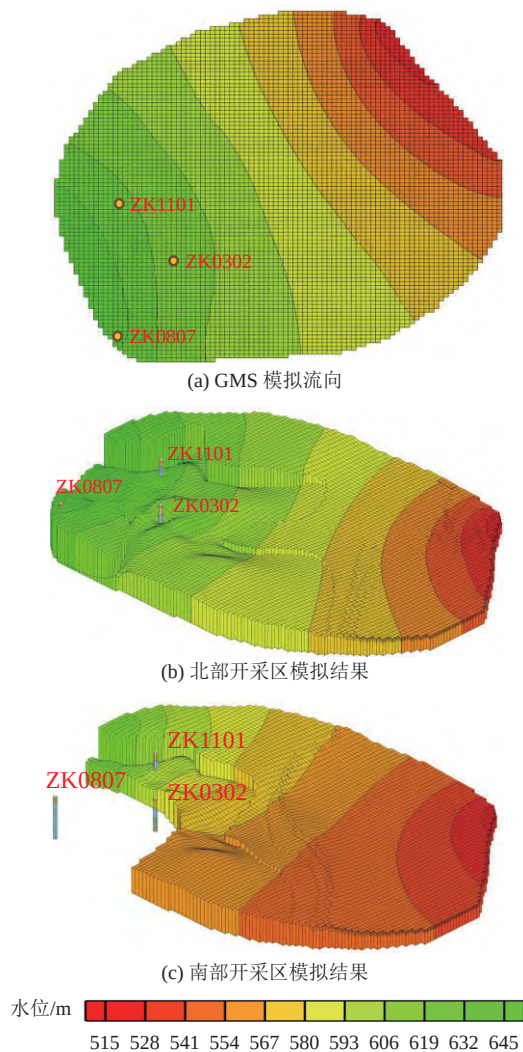


图 17 GMS 模型结果

Fig.17 Results based on the GMS model

符号注释:

a 为小东沟河到大井中心的距离, m; c 为计算 E_{MS} 的样本数量; d 为输入单元数目; e_i 为某个时间步长下更新的一阶矩; e_{i-1} 为前一时间步长下更新的一阶矩; $\hat{e}_i$ 为某个时间步长下偏差修正的一阶矩; F 为开采区面积, m^2 ; F_d 为不包括 F 的地下水位降落漏斗面积, m^2 ; g_i 为某个时间步长下当前损失函数关于模型参数的梯度; h 为隐藏单元数量, 个; $\vec{h}_i$ 、 $\overleftarrow{h}_i$ 分别为正向隐藏状态和反向隐藏状态; H 为地下水水头, m; H_0 为初始水头, m; H_1 为已知水头, m; i 为时间步长; K 为渗透系数, m/d; K_{xx} 、 K_{yy} 、 K_{zz} 分别为沿 x 、 y 、 z 轴方向的渗透系数, m/d; m 为潜水含水层厚度, m; M 为补给模数, m/d; n 为样本数, 个; O_i 为输出值; p 为某个样本; P 为不同概率下不同时间段的重现期降水量, m; q 为输出单元数目, 个; Q 为涌水量, m^3/d ; r_0 为引用半径, m; R 为影响半径, m; R_0 为引用影响半径, m; s 为水位降深, m; S_s 为单位储水系数, 1/m; t' 为全年或雨季的天数, d; t 为计算时间, d; T 为

导水系数, m^2/d ; v_i 为某个时间步长下更新的二阶矩; v_{i-1} 为前一时间步长下更新的二阶矩; $\hat{v}_i$ 为某个时间步长下偏差修正的二阶矩; w 为源汇项, L/d ; W_1 — W_6 为计算权重; X_i 为输入数据; y_p 为第 p 个样本的实际值, mm; $\hat{y}_p$ 为第 p 个样本的预测值, mm; α 为大气降水入渗系数; β_1 为一阶矩衰减率; β_2 为二阶矩衰减率; β'_1 、 β'_2 分别为某个时间步长下的一阶矩衰减率和二阶矩衰减率; Γ_1 为定水头边界; ε 为平滑项; η 为学习率; η_0 为初始学习率; θ_i 为某个时间步长下的参数向量; θ_{i-1} 为前一时间步长下的参数向量; μ 为释水系数; $W(u)$ 为泰斯井函数, 其中 u 为井函数变量; Ω 为渗流区域。

致谢: 感谢两位匿名审稿人对本文修改过程中提出的宝贵意见, 感谢编委和编辑部老师的悉心帮助。野外工作得到了吉林大学新能源与环境学院曹剑峰教授、王福刚教授及中国地质调查局哈尔滨自然资源综合调查中心砂宝斯岩金矿详查项目组的大力支持帮助, 室内工作得到了中国地质大学(武汉)环境学院柴波教授、杜娟副研究员的细致指导, 在此表示衷心的感谢!

利益冲突声明/Conflict of Interests

所有作者声明不存在利益冲突。

All authors disclose no relevant conflict of interests.

参考文献(References)

- [1] 蔡长发, 何辉祥, 李爱华, 等. 广东省廉江大垌矿区水文地质特征及矿坑涌水量预测[J]. 长春工程学院学报(自然科学版), 2021, 22(3): 60–63.
CAI Changfa, HE Huixiang, LI Aihua, et al. The hydrogeological characteristics and water inflow prediction of Datong mining area Guangdong Province[J]. Journal of Changchun Institute of Technology (Natural Sciences Edition), 2021, 22(3): 60–63.
- [2] 余国锋, 袁亮, 任波, 等. 底板突水灾害大数据预测预警平台[J]. 煤炭学报, 2021, 46(11): 3502–3514.
YU Guofeng, YUAN Liang, REN Bo, et al. Big data prediction and early warning platform for floor water inrush disaster[J]. Journal of China Coal Society, 2021, 46(11): 3502–3514.
- [3] 张博成, 孙常民. 水文地质极复杂型矿井盘区涌水量预测[J]. 中国煤炭, 2023, 49(增刊 2): 107–112.
ZHANG Bochong, SUN Changmin. Study on water inflow prediction of panel in coal mine with extremely complicated hydrogeology[J]. China Coal, 2023, 49(Sup.2): 107–112.
- [4] 刘兴雷, 吴顺川, 韩龙强, 等. 露天矿地下涌水模拟与安全防护研究[J]. 矿业研究与开发, 2024, 44(2): 151–156.
LIU Xinglei, WU Shunchuan, HAN Longqiang, et al. Study on simulation and safety prevention of underground water inflow in open-pit mine[J]. Mining Research and Development, 2024, 44(2): 151–156.
- [5] 吴兵, 娄鹏, 王超. 基于 Q-S 曲线法预测工作面涌水量[J]. 矿业安全与环保, 2014, 41(6): 48–52.

- WU Bing, LOU Peng, WANG Chao. Prediction of mine water inflow in working face based on Q-S curve method[J]. Mining Safety & Environmental Protection, 2014, 41(6): 48–52.
- [6] 樊发旺, 郭爱江, 芦震, 等. 基于生产因素相关性分析的矿井涌水量预测[J]. 陕西煤炭, 2024, 43(2): 82–85.
- FAN Fawang, GUO Aijiang, LU Zhen, et al. Prediction of mine water inflow based on correlation analysis of production factors[J]. Shaanxi Coal, 2024, 43(2): 82–85.
- [7] 钱学溥, 张明燕, 于义强, 等. 补给模数大井法计算矿坑涌水量[J]. 工程勘察, 2017, 45(11): 7–12.
- QIAN Xuepu, ZHANG Mingyan, YU Yiqiang, et al. Calculating of mine discharge by using recharge modulus large-well method[J]. Geotechnical Investigation & Surveying, 2017, 45(11): 7–12.
- [8] 钱学溥, 张明燕, 于义强, 等. 对“补给模数大井法计算矿坑涌水量”商榷的答辩[J]. 工程勘察, 2018, 46(7): 71–78.
- QIAN Xuepu, ZHANG Mingyan, YU Yiqiang, et al. Reply to the discussion for “Calculating of mine discharge by using recharge modulus large-well method”[J]. Geotechnical Investigation & Surveying, 2018, 46(7): 71–78.
- [9] 王颖, 刘郑秋, 李成帅, 等. 基于 ARIMA-GM 模型的矿井涌水量预测[J]. 煤炭技术, 2024, 43(9): 154–157.
- WANG Ying, LIU Zhengqiu, LI Chengshuai, et al. Mine water inflow prediction based on ARIMA-GM model[J]. Coal Technology, 2024, 43(9): 154–157.
- [10] 熊鹏, 谢永生, 韩冬, 等. 基于 Visual Modflow 的刚果(金)迪兹瓦露天矿地下涌水量预测[J]. 科学技术与工程, 2022, 22(28): 12324–12330.
- XIONG Peng, XIE Yongsheng, HAN Dong, et al. Prediction of underground water inflow in Deziwa open-pit mine in the Democratic Republic of Congo (DRC) based on Visual Modflow[J]. Science Technology and Engineering, 2022, 22(28): 12324–12330.
- [11] 杨磊, 雷方超, 侯恩科, 等. 含水层富水性分区及工作面疏放水后涌水量分段预测[J]. 煤田地质与勘探, 2023, 51(10): 114–123.
- YANG Lei, LEI Fangchao, HOU Enke, et al. Zoned prediction of water inflow after dewatering of working face based on water richness zoning of aquifer[J]. Coal Geology & Exploration, 2023, 51(10): 114–123.
- [12] 王飞, 荣统瑞, 侯恩科, 等. 基于 VMD-BiLSTM 组合模型的矿井涌水量时间序列预测方法研究[J]. 矿业研究与开发, 2024, 44(3): 143–151.
- WANG Fei, RONG Tongrui, HOU Enke, et al. Research on time series prediction method of mine water inflow based on VMD-BiLSTM combined model[J]. Mining Research and Development, 2024, 44(3): 143–151.
- [13] 丁莹莹, 尹尚先, 连会青, 等. 基于 SSA-CG-Attention 模型的多因素采煤工作面涌水量预测[J]. 煤田地质与勘探, 2024, 52(4): 111–119.
- DING Yingying, YIN Shangxian, LIAN Huiqing, et al. Prediction of mine water inflow along mining faces using the SSA-CG-Attention multifactor model[J]. Coal Geology & Exploration, 2024, 52(4): 111–119.
- [14] 侯恩科, 徐林啸, 荣统瑞. 彬长大佛寺矿井涌水量时序预测[J]. 西安科技大学学报, 2024, 44(3): 490–500.
- HOU Enke, XU Linxiao, RONG Tongrui. Time series prediction of mine water inflow from Binchang Dafosi mine[J]. Journal of Xi'an University of Science and Technology, 2024, 44(3): 490–500.
- [15] 闫和平, 李文平, 段中会, 等. 黄陇煤田典型特厚煤层综放开采涌水机理与导水裂隙带发育规律[J]. 煤田地质与勘探, 2024, 52(5): 129–138.
- YAN Heping, LI Wenping, DUAN Zhonghui, et al. Water inrush mechanism and water-conducting fractured zone development patterns of a typical ultra-thick coal seam in the Huanglong Coalfield during fully mechanized mining[J]. Coal Geology & Exploration, 2024, 52(5): 129–138.
- [16] 范明星, 任高峰, 吴文博, 等. 基于降雨量数据的程潮铁涌水量时序性预测模型[J]. 金属矿山, 2024(6): 212–219.
- FAN Mingxing, REN Gaofeng, WU Wenbo, et al. Temporal prediction model of water inflow in Chengchao iron mine based on rainfall data[J]. Metal Mine, 2024(6): 212–219.
- [17] 赵雷, 侯克鹏, 者亚雷, 等. 露天大矿床开采渗流场及帷幕防治水模拟研究[J]. 现代矿业, 2023, 39(7): 63–67.
- ZHAO Lei, HOU Kepeng, ZHE Yalei, et al. Simulation of seepage field and curtain water control in open-pit heavy water deposit mining[J]. Modern Mining, 2023, 39(7): 63–67.
- [18] 王献忠, 刘洪利, 刘忠田, 等. 黑龙江省砂宝斯金矿床矿石矿物与金矿物特征研究[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2015, 34(1): 101–109.
- WANG Xianzhong, LIU Hongli, LIU Zhongtian, et al. Characteristics of ore minerals and gold-bearing minerals in the Shabaosi gold deposit, Heilongjiang Province[J]. Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, 2015, 34(1): 101–109.
- [19] 赵炳新, 宋丙剑, 周殿宇, 等. 黑龙江省漠河县砂宝斯金矿地质特征及成矿规律浅析[J]. 黄金科学技术, 2007, 15(2): 20–25.
- ZHAO Bingxin, SONG Bingjian, ZHOU Dianyu, et al. Geological features and ore-forming rule of the Shabaoshi gold deposit in Mohe, Heilongjiang[J]. Gold Science and Technology, 2007, 15(2): 20–25.
- [20] 石永文, 李向文, 于雷, 等. 砂宝斯金矿地质构造特征及工程地质岩组划分[J]. 现代矿业, 2016, 32(6): 145–148.
- [21] 李向文, 张恒志, 石永文, 等. 黑龙江砂宝斯金矿环境工程地质问题研究[J]. 黄金科学技术, 2011, 19(6): 75–78.
- LI Xiangwen, ZHANG Hengzhi, SHI Yongwen, et al. Study on the problems of environmental engineering geology in Shabaosi gold deposit, Heilongjiang Province[J]. Gold Science and Technology, 2011, 19(6): 75–78.
- [22] 窦波元, 闫永生, 李向文, 等. 黑龙江砂宝斯金矿床水资源质量评价[J]. 黄金科学技术, 2012, 20(3): 90–94.
- DOU Boyuan, YAN Yongsheng, LI Xiangwen, et al. Evaluation on quality of water resources of Shabaosi gold deposit, Heilongjiang Province[J]. Gold Science and Technology, 2012, 20(3): 90–94.
- [23] 张恒志, 李向文, 王希才, 等. 黑龙江省砂宝斯金矿含水层特征及矿床充水条件研究[J]. 黄金科学技术, 2008, 16(3): 21–25.
- ZHANG Hengzhi, LI Xiangwen, WANG Xicai, et al. Aquifer characteristics and water-filling conditions of ore-bed about shabaosi gold mine, Heilongjiang Province[J]. Gold Science and Technology, 2008, 16(3): 21–25.

- [24] 石永文. 大兴安岭北部砂宝斯金矿水文地质特征及供水方向评价[J]. 黄金科学技术, 2009, 17(5): 46–48.
SHI Yongwen. Evaluation on hydrogeology features and water-supply direction of Shabaosi gold mine in north Daxing'anling[J]. Gold Science and Technology, 2009, 17(5): 46–48.
- [25] 刘辉, 李国强, 朱晓峻, 等. 基于深度学习的井筒变形预测模型与应用[J/OL]. 煤炭学报, 2024: 1–17[2024-06-24]. <http://doi.org/10.13225/j.cnki.jccs.2024.0069>.
LIU Hui, LI Guoqiang, ZHU Xiaojun, et al. Exploration and application of deep learning based wellbore deformation forecasting mode[J/OL]. Journal of China Coal Society, 2024: 1–17[2024-06-24]. <http://doi.org/10.13225/j.cnki.jccs.2024.0069>.
- [26] 朱景宝, 刘赫奕, 栾世成, 等. 基于机器学习和迁移学习的现地地震动峰值预测[J/OL]. 地球科学, 2024: 1–23[2024-07-22]. <https://link.cnki.net/urlid/42.1874.P.20240719.1309.002>.
ZHU Jingbao, LIU Heyi, LUAN Shicheng, et al. Prediction of on-site peak ground motion based on machine learning and transfer learning[J/OL]. Earth Science, 2024: 1–23[2024-07-22]. <https://link.cnki.net/urlid/42.1874.P.20240719.1309.002>.
- [27] SCHUSTER M, PALIWAL K K. Bidirectional recurrent neural networks[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 1997, 45(11): 2673–2681.
- [28] 钟艳. 基于 CNN-LSTM 的复合神经网络在油田污水系统故障诊断中的应用[J]. 吉林大学学报(信息科学版), 2024, 42(5): 817–828.
ZHONG Yan. Application of composite neural network based on CNN-LSTM in fault diagnosis of oilfield wastewater system[J]. Journal of Jilin University (Information Science Edition), 2024, 42(5): 817–828.
- [29] 王世文. 陕北某煤矿矿坑涌水量预测[D]. 石家庄: 石家庄经济学院, 2013.
WANG Shiwen. Prediction of water discharges of a coalmine in northern Shaanxi[D]. Shijiazhuang: Hebei GEO University, 2013.
- [30] 石炳兴, 沈毅, 石光, 等. 宝日希勒露天煤矿涌水量预测研究[J]. 煤炭工程, 2024, 56(8): 93–98.
SHI Bingxing, SHEN Yi, SHI Guang, et al. Water inflow prediction Baorixile open-pit mine[J]. Coal Engineering, 2024, 56(8): 93–98.
- [31] 周全超, 王丹丹, 党志伟, 等. 矿井涌水量预测方法及对比分析[J]. 煤炭科学技术, 2024, 52(增刊 1): 211–220.
ZHOU Quanchao, WANG Dandan, DANG Zhiwei, et al. Research and comparative analysis of mine water inflow prediction method: A case study of Donggou coal mine in Xinjiang[J]. Coal Science and Technology, 2024, 52(Sup.1): 211–220.
- [32] 张子祥, 李文鑫. 矿井涌水量预测方法的比较研究: 以甘肃大庄煤矿为例[J]. 西北地质, 2022, 55(3): 355–360.
ZHANG Zixiang, LI Wenxin. Comparative study on prediction methods of mine inflow: A case study of Dazhuang coal mine in Gansu Province[J]. Northwestern Geology, 2022, 55(3): 355–360.
- [33] 闫永生, 李向文, 李师白, 等. 吉林省复兴村金矿区水文地质特征及涌水量预测[J]. 黄金, 2015, 36(11): 23–27.
YAN Yongsheng, LI Xiangwen, LI Shibai, et al. Hydrogeological characteristics of Fuxingcun gold deposit in Jilin Province and its prediction of water yield[J]. Gold, 2015, 36(11): 23–27.
- [34] 吴煌. 黔北龙潭组煤层开采覆岩变形破坏特征及涌水量预测: 以绿塘煤矿为例[D]. 贵阳: 贵州大学, 2023.

(责任编辑 周建军)